

	tiempo Continuo	tiempo discreto
Variable	(t)	$[n]$
Velocidad angular	$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$	$\Omega_0 = \frac{2\pi}{N}$
Período	$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$	$N = \frac{2\pi}{\Omega_0}$
Frecuencia	Analogica F_0	Digital f_0
	$\omega_0 = 2\pi \cdot F_0$	$\Omega_0 = 2\pi f_0$
Exponencia compleja imaginaria pura	$x(t) = e^{j\omega_0 t}$	$x[n] = e^{j\Omega_0 n} = e^{j\frac{2\pi}{N}n}$ 

N armónicas

Periodicidad en el tiempo

$$x[n] = x[n+N]$$

$$e^{j\Omega_0 n} = e^{j\Omega_0 n} \cdot \underbrace{e^{j\Omega_0 N}}_1$$

En Euler: $e^{j\theta} = \cos(\theta) + j\sin(\theta)$

$$1 = 1 + \underbrace{0}$$

$$\omega_0 N = 2\pi m \quad (m \text{ es múltiplo de } 2\pi)$$

$$\frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{m}{N} \quad (m \text{ y } N \text{ son enteros})$$

$$\cancel{2\pi} f_0 = \frac{m}{N}$$

$$f = \frac{m}{N}$$

$$f_0 = \frac{1}{N}$$

Cuando es la primer frecuencia $m = 1$
(Frecuencia fundamental)

Periodicidad en la frecuencia

Teniamos la señal separada o múltiplos de 2π

$$e^{j(\omega_0 + 2\pi)n} = e^{j\omega_0 n} \cdot \underbrace{e^{j2\pi n}}_{\text{Vale 1 por Euler}}$$

Todas las funciones exponenciales son idénticas cada 2π

$$x_k[n] = e^{j(\omega_0 + 2\pi k)n}$$

k : Cantidad de 2π (vueltas)

Las funciones exponenciales son diferentes para:

$$0 \leq \Omega_0 \leq 2\pi$$

$$-\pi \leq \Omega_0 \leq \pi$$

Reemplazamos Ω_0 por su equivalente

$$0 < 2\pi f_0 < 2\pi$$



$$0 \leq f_0 \leq 1$$

$$-\pi < 2\pi f_0 < \pi$$



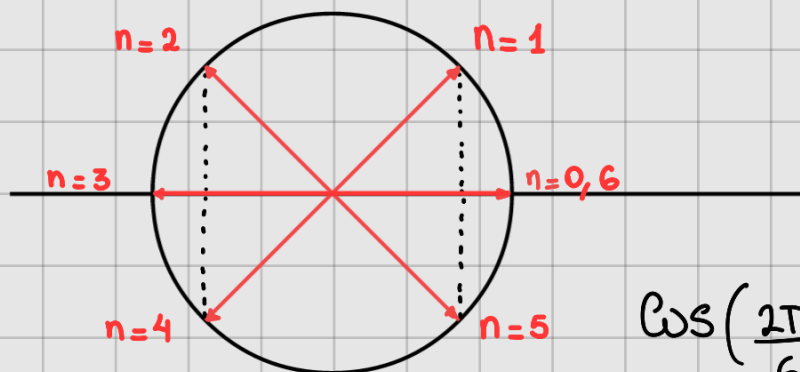
$$-\frac{1}{2} \leq f_0 \leq \frac{1}{2}$$

Nota: En tiempo discreto existe N armónicas, donde N es el periodo fundamental.

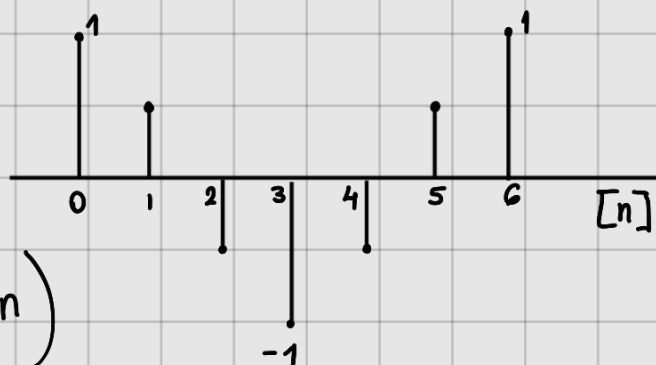
Armonicas distintas

$$\varphi_k[n] = e^{jk \frac{2\pi}{N} n} \equiv e^{jk \Omega_0 n} \quad (\text{Donde } k \text{ va desde } 0 \text{ a } N-1)$$

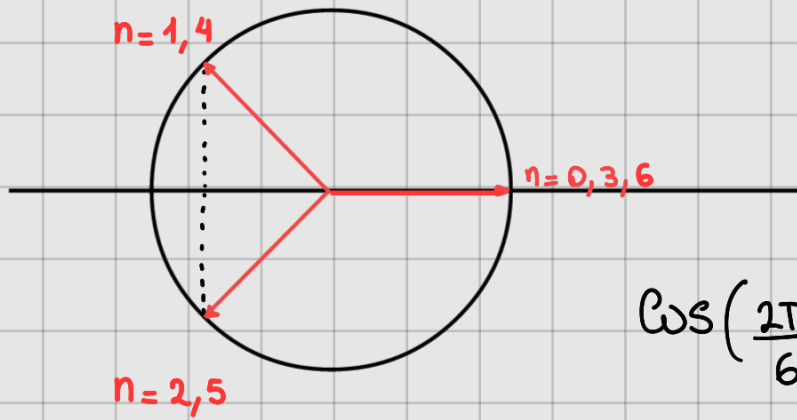
Graficamente si $N=6 \longrightarrow \Omega_0 = \frac{2\pi}{6}$ y $k=1 \longrightarrow f_0 = \frac{1}{6}$



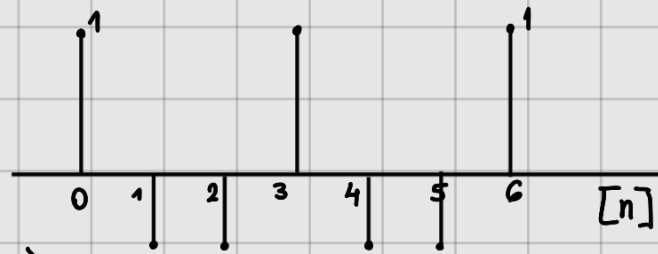
$$\cos\left(\frac{2\pi}{6} \cdot 1 \cdot n\right)$$



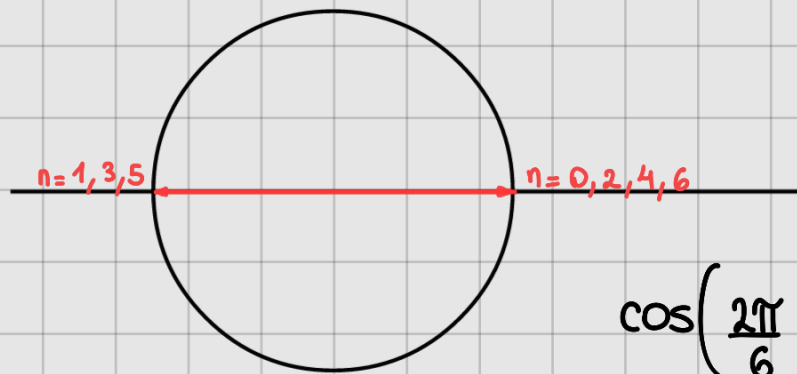
Si $N=6 \longrightarrow \Omega_0 = \frac{2\pi}{6}$ y $k=2 \longrightarrow f_0 = \frac{1}{3}$



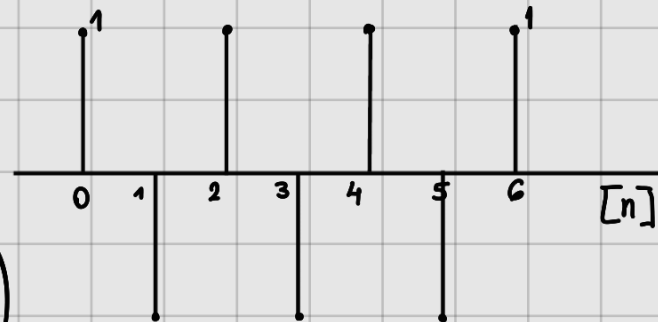
$$\cos\left(\frac{2\pi}{6} \cdot 2 \cdot n\right)$$



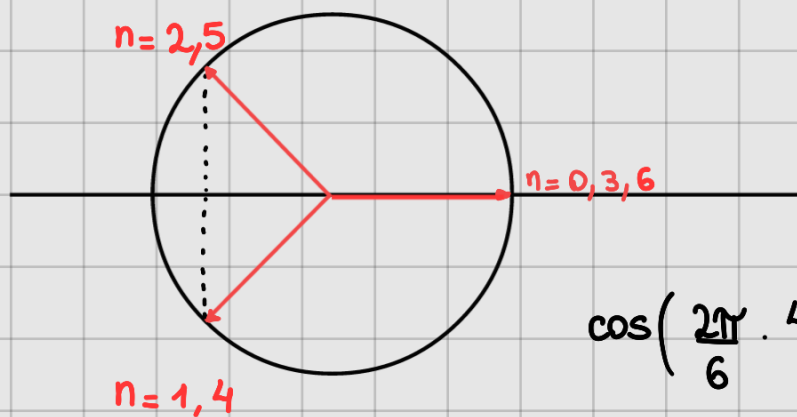
Si $N=6$ y $k=3 \longrightarrow f_0 = \frac{1}{2}$



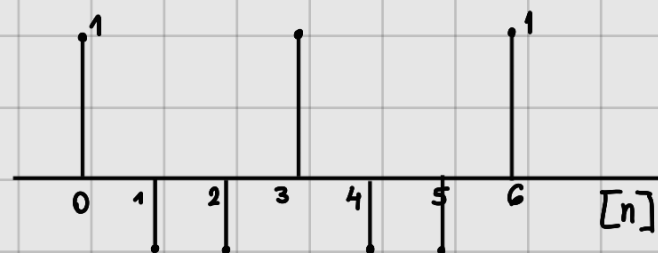
$$\cos\left(\frac{2\pi}{6} \cdot 3 \cdot n\right)$$



Si $N=6$ y $k=4 \longrightarrow f_0 = 2 \frac{1}{3}$



$$\cos\left(\frac{2\pi}{6} \cdot 4 \cdot n\right)$$



Serie de Fourier discreta

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} a_k \cdot e^{jk\Omega_0 n}$$

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-jk\Omega_0 n}$$

Transformada de Fourier Discreta



$x[n]$ No periódica



$\hat{x}[n]$ Periódica

- Si : $\lim N \rightarrow \infty$

$$\left\{ \begin{array}{l} \hat{x}[n] \rightarrow x[n] \quad (\text{Tiende a una señal continua}) \\ \Omega_0 \rightarrow 0 \rightarrow d\Omega \quad (\text{Diferencial}) \\ k\Omega_0 \rightarrow \Omega \quad (\text{Omega: Variable continua y periódica}) \end{array} \right.$$

- Vemos en a_k de Serie de Fourier discreto que:

$$a_k = \frac{1}{N} \cdot \sum_{\langle N \rangle} \hat{x}[n] \cdot e^{-jk\Omega_0 n}$$

Al realizar la sumatoria queda una señal con frecuencia $k\Omega_0$
 $x[k\Omega_0]$

- Por lo tanto

$$a_k = \frac{1}{N} \cdot x[k\Omega_0]$$

- Si a_k obtenida la reemplazo en serie de Fourier

$$\hat{x}[n] = \sum_{\langle N \rangle} \frac{1}{N} \cdot x(k\Omega_0) \cdot e^{jk\Omega_0 n}$$

- Donde $k\Omega_0 = \Omega$, $N = 2\pi/\Omega_0$ y $\sum \rightarrow \int$

$$x[n] = \frac{\Omega_0}{2\pi} \cdot \int_{2\pi} x(\Omega) \cdot e^{j\Omega n}$$

- Reacomodando los términos

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \cdot \int_0^{2\pi} x(\Omega) \cdot e^{j\Omega n} \cdot d\Omega$$

- Recordando que en a_k la sumatoria resultaba en una señal $x(k\Omega_0)$

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-jk\Omega_0 n}$$

$x(k\Omega_0)$

- Es decir :

$$x(k\Omega_0) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-jk\Omega_0 n}$$

- Si tomáramos $N \rightarrow \infty$, queda entonces:

$$x(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \cdot e^{-j\Omega n}$$

Continua Periódica en 2π

De la ecuación de a_k también vemos que:

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-jk\Omega_0 n}$$

$x(k\Omega_0)$

$$a_k = \frac{1}{N} \cdot x(k\Omega_0)$$

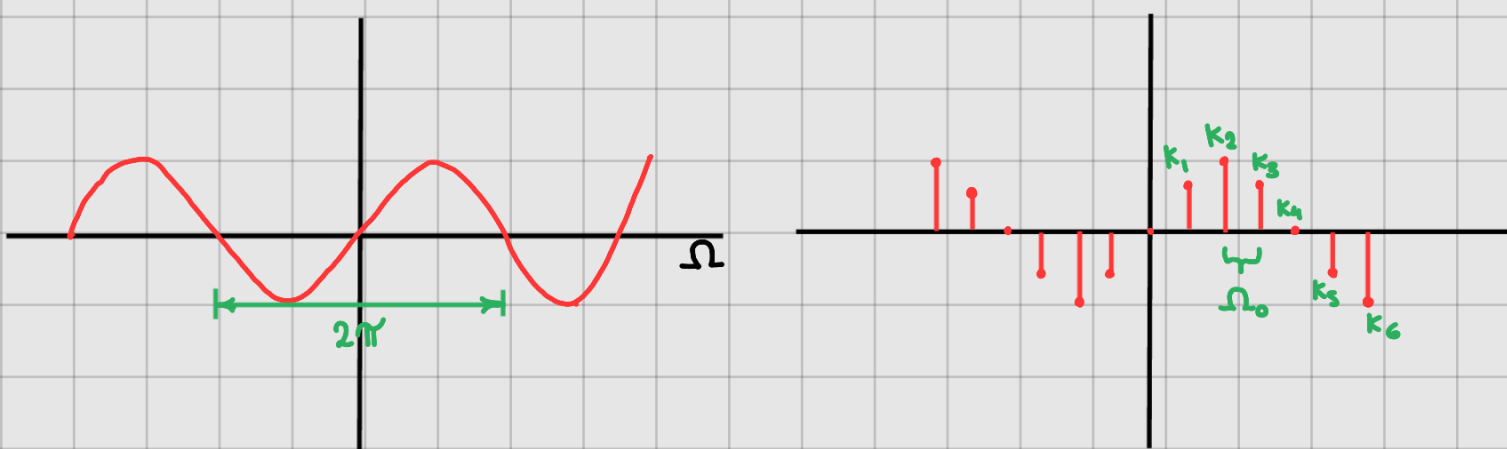
$$N \cdot a_k = x(k\Omega_0)$$

$$k\Omega_0 = \Omega$$

$$x(\Omega) = N \cdot a_k$$

O sea que una señal discreta al transformarla queda una señal continua con el que no podremos trabajarla digitalmente en la computadora por lo tanto la muestreamos

• Gráficamente



Entonces al muestrear, Ω_0 ya no nos interesa quedando:

$$N \cdot a_k = x(k\Omega_0)$$

$$N \cdot a_k = x[k]$$

Por lo tanto, el par de transformada discreta de Fourier es:

$$x[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-jk \frac{2\pi}{N} n} \longrightarrow \text{FFT}$$

$$x[n] = \frac{1}{N} \cdot \sum_{k=0}^{N-1} x[k] \cdot e^{jk \frac{2\pi}{N} n} \longrightarrow \text{IFFT}$$

Se agregan mas ceros (0) en octave si agrandamos N para la señal periodica no se solape